

REPORTE DE RESULTADOS: Estimación de Precios Ex-Vessel

Autor: Ricardo Jara Valencia

Fecha: Marzo 2026

Resumen

Este documento presenta los resultados de la estimación econométrica del modelo de formación de precios ex-vessel para el complejo sardina-anchoveta en la zona centro-sur de Chile. El análisis confirma la hipótesis de **integración imperfecta** entre el mercado local y el mercado internacional de harina de pescado.

Hallazgos Principales

Resultado	Valor	Significancia
Pass-through FOB	0.47	$p < 0.01$
Elasticidad cantidad	-0.06	$p < 0.001$
Chile tomador de precios	Sí	$p = 0.87$
Integración imperfecta	Confirmada	$p = 0.004$

1. Especificación del Modelo

1.1. Ecuación Estructural

El modelo estima la siguiente ecuación de demanda inversa:

$$\ln(P_{it}) = \alpha_i + \beta \ln(P_{\text{FOB},t}) + \gamma \ln(h_{\text{complejo},it}) + \delta \ln(h_{\text{jurel},it}) + \theta_m + \varepsilon_{it}$$

Donde:

- P_{it} : Precio ex-vessel real en planta i , mes t .
- $P_{\text{FOB},t}$: Precio FOB harina de pescado (CLP real).
- $h_{\text{complejo},it}$: Desembarques del complejo sardina-anchoveta.
- $h_{\text{jurel},it}$: Desembarques de jurel (control).
- α_i : Efectos fijos por planta.
- θ_m : Efectos fijos mensuales (estacionalidad).

1.2. Datos

- **Panel:** 435 observaciones, 16 plantas, 2013–2024.
- **Frecuencia:** Mensual.
- **Región:** Macrozona Centro-Sur (Regiones V a XIV).

2. Estrategia Econométrica

2.1. Decisión OLS-FE vs IV

Inicialmente se planteó instrumentar las cantidades por posible endogeneidad. Sin embargo, los tests de diagnóstico indicaron que **IV es innecesario**:

```
# Test Wu-Hausman (del modelo IV)
Wu-Hausman: p = 0.33

# Interpretacion:
# H0: Las variables son exogenas
# p > 0.10 -> NO SE RECHAZA H0
# Conclusion: Las cantidades son EXOGENAS
```

¿Por qué no usar IV?

1. **Wu-Hausman ($p = 0.33$)**: Confirma exogeneidad de las cantidades.
2. **Weak IV ($F = 2.5$)**: Instrumentos débiles para h_{complejo} ($F \ll 10$).
3. **Consecuencia**: IV innecesario introduce sesgo hacia cero.

Decisión final: OLS con Efectos Fijos es consistente y más eficiente.

2.2. Corrección de Errores Estándar

Se detectó autocorrelación severa en los residuos:

```
# Test de Breusch-Godfrey
AR(1): p = 0.000
AR(2): p = 0.000
```

Solución: Errores estándar Driscoll-Kraay (robustos a autocorrelación y correlación espacial):

```
vcov_dk <- vcovSCC(fe_ols, maxlag = 3)
```

3. Resultados de la Estimación

3.1. Modelo Final

```
# Especificación
fe_ols <- plm(
  ln_P_complejo ~ ln_P_FOB + ln_h_complejo + ln_h_jurel + MES_fact,
  data = pdata,
  model = "within"
)

# Errores robustos Driscoll-Kraay
vcov_dk <- vcovSCC(fe_ols, maxlag = 3)
coef_ols <- coeftest(fe_ols, vcov = vcov_dk)
```

3.2. Coeficientes Estimados

```
COEFICIENTES OLS-FE (Errores Driscoll-Kraay):
-----
              Estimate Std. Error    t value    Pr(>|t|)
ln_P_FOB      0.466482665 0.16759975   2.7833136 0.0056326525
ln_h_complejo -0.061794380 0.01830548  -3.3757311 0.0008073094
ln_h_jurel    -0.009251307 0.01639958  -0.5641185 0.5729857502

R2 within: 0.124
```

3.3. Tabla Resumen

Variable	Coefficiente	SE	t-stat	p-value	Sig.
ln_P_FOB	0.466	0.168	2.78	0.006	***
ln_h_complejo	-0.062	0.018	-3.38	0.001	***
ln_h_jurel	-0.009	0.016	-0.56	0.573	

Significancia: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.10$.

4. Tests de Especificación

4.1. Paso 6: Test de Hausman para FOB

Pregunta: ¿Chile afecta el precio internacional (FOB)?

```
# Procedimiento:
# 1. Regresión de ln_P_FOB sobre todos los instrumentos
# 2. Guardar residuos
# 3. Incluir residuos en ecuación estructural
# 4. Testear significancia del residuo
```

Resultado:

Coef residuo: -0.035 (SE = 0.207)
t-stat: -0.17
p-value: 0.87

Conclusión:

- $p = 0.87 \gg 0.10 \Rightarrow$ **NO SE RECHAZA** exogeneidad.
- **FOB es EXÓGENO.**
- Chile ($\sim 15\%$ producción mundial) es tomador de precios.
- Perú domina el mercado ($\sim 60\%$ producción mundial).

4.2. Test de Wald ($\gamma = 0$)

Pregunta: ¿Las cantidades locales afectan el precio?

```
# H0: gamma_complejo = gamma_jurel = 0 (plantas son price-takers puros)
# H1: Al menos un gamma != 0
```

```
wald_test <- linearHypothesis(
  fe_ols,
  c("ln_h_complejo = 0", "ln_h_jurel = 0"),
  vcov. = vcov_dk,
  test = "F"
)
```

Resultado:

F-stat: 5.698
p-value: 0.0036

Conclusión:

- $p = 0.004 < 0.05 \Rightarrow$ **RECHAZA H0.**
- Las cantidades locales **sí afectan** el precio.
- Las plantas **no son price-takers puros.**
- **Integración imperfecta confirmada.**

4.3. Tests de Especificación IV

```
# Wu-Hausman (endogeneidad de las cantidades)
F = 1.12, p = 0.33
-> Cantidades son EXÓGENAS (IV innecesario)
```

```
# Sargan (validez de instrumentos)
chi2 = 6.17, p = 0.19
-> Instrumentos son válidos
```

4.4. Resumen de Tests

Test	Estadístico	p-value	Conclusión
Hausman FOB	$t = -0.17$	0.87	FOB exógeno
Wald conjunto	$F = 5.70$	0.004	No price-takers
Wu-Hausman	$F = 1.12$	0.33	h exógeno
Sargan	$\chi^2 = 6.17$	0.19	IVs válidos

5. Interpretación Económica

5.1. Pass-through del Precio Internacional ($\beta = 0,466$)

Por cada 10 % $\uparrow$ en $P_{\text{FOB}} \Rightarrow$ precio ex-vessel $\uparrow$ 4.7 %.

- Transmisión del 47 % del precio internacional al precio local.
- Consistente con la banda histórica 11–13 % del FOB reportada por Dresdner et al. (2014).
- Indica fricciones de corto plazo que impiden transmisión completa.
- El 53 % restante se absorbe por márgenes de intermediación variables.

5.2. Elasticidad Precio-Cantidad ($\gamma = -0,062$)

Por cada 10 % $\uparrow$ en desembarques $\Rightarrow$ precio ex-vessel $\downarrow$ 0.6 %.

- Signo negativo coherente con demanda inversa (mayor oferta $\Rightarrow$ menor precio).
- Magnitud pequeña pero altamente significativa ($p < 0.001$).
- Refleja capacidad de procesamiento cuasi-fija de las plantas.
- Cuando hay atochamiento, el precio cae independientemente del FOB.

5.3. Chile como Tomador de Precios

El test de Hausman confirma que:

- Chile no tiene poder de mercado para afectar el precio FOB.
- La producción chilena (~ 15 % mundial) es pequeña frente a Perú (~ 60 %).
- El precio FOB está determinado exógenamente por el mercado global.
- Las flotas chilenas son *price-takers* en el mercado internacional.

5.4. Integración Imperfecta

El test de Wald confirma que:

- Las cantidades locales sí afectan el precio ex-vessel.
- Las plantas procesadoras no son *price-takers* puros.
- Existe un componente local en la formación de precios.

Mecanismo:

- **FOB:** ancla de largo plazo (determina nivel base).
- **Desembarques:** desviaciones de corto plazo (fricciones locales).
- **Capacidad de planta:** cuello de botella que genera pendiente negativa.

6. Implicaciones para la Tesis

6.1. Validación de Hipótesis

Hipótesis	Resultado
H1: Oferta local afecta precio	Confirmada ($\gamma = -0,06^{***}$)
H2: Precio FOB se transmite parcialmente	Confirmada ($\beta = 0,47^{***}$)
H3: Chile es tomador de precios	Confirmada (Hausman $p = 0.87$)
H4: Integración imperfecta	Confirmada (Wald $p = 0.004$)

6.2. Contribución al Proyecto

Los parámetros estimados PODRÍAN usarse directamente en el módulo de optimización:

```
precio_exvessel <- function(P_FOB, h_complejo, h_jurel) {  
  
  beta <- 0.466      # Pass-through FOB  
  gamma <- -0.062    # Flexibilidad cantidad  
  delta <- -0.009    # Efecto jurel (no significativo)  
  
  ln_P <- beta * log(P_FOB) +  
          gamma * log(h_complejo) +  
          delta * log(h_jurel)  
  
  return(exp(ln_P))  
}
```

6.3. Limitaciones

1. R^2 **within** = **0.124**: El modelo explica alrededor del 12% de la variación within.
2. **Jurel no significativo**: $\gamma_{\text{jurel}} = -0,009$ ($p = 0.57$).
3. **Panel desbalanceado**: No todas las plantas operan todos los meses.

7. Código Reproducible

7.1. Estimación Completa

```
# =====  
# ESTIMACIÓN FINAL: OLS CON EFECTOS FIJOS  
# =====  
  
library(plm)  
library(lmtest)  
library(sandwich)  
library(car)  
  
# Cargar datos  
df_panel <- read_csv("panel_complejo_final.csv")  
pdata <- pdata.frame(df_panel, index = c("NUI", "yearmonth"))  
  
# Modelo OLS-FE  
fe_ols <- plm(  
  ln_P_complejo ~ ln_P_FOB + ln_h_complejo + ln_h_jurel + MES_fact,  
  data = pdata,  
  model = "within"  
)  
  
# Errores robustos (Driscoll-Kraay)  
vcov_dk <- vcovSCC(fe_ols, maxlag = 3)  
coef_ols <- coeftest(fe_ols, vcov = vcov_dk)  
  
# Resultados  
print(coef_ols[c("ln_P_FOB", "ln_h_complejo", "ln_h_jurel"), ])
```

7.2. Test de Wald

```
# Test: Cantidades afectan precio?  
wald_test <- linearHypothesis(  
  fe_ols,  
  c("ln_h_complejo = 0", "ln_h_jurel = 0"),  
  vcov. = vcov_dk,  
  test = "F"  
)  
  
# F = 5.70, p = 0.004 -> RECHAZA H0
```

8. Conclusión

“Los resultados confirman la hipótesis de **integración imperfecta** entre el mercado local de pequeños pelágicos y el mercado internacional de harina de pescado. El coeficiente de pass-through ($\beta = 0,47$) indica que aproximadamente el 47 % de las variaciones en el precio FOB se transmiten al precio ex-vessel en el corto plazo. Simultáneamente, la flexibilidad precio-cantidad negativa y significativa ($\gamma = -0,06$) demuestra que los desembarques locales ejercen presión sobre los precios, consistente con restricciones de capacidad de procesamiento cuasi-fijas. El test de Wald rechaza la hipótesis de que las plantas son *price-takers* puros ($F = 5.70$, $p = 0.004$), mientras que el test de Hausman confirma la exogeneidad del precio FOB ($p = 0.87$), validando a Chile como tomador de precios en el mercado mundial dominado por Perú.”

Archivos Generados

Archivo	Descripción
panel_complejo_final.csv	Panel de datos con 435 observaciones.
coeficientes_finales.csv	Coeficientes estimados.
resumen_tests_678.csv	Resultados de tests de especificación.
acf_pacf_residuos.png	Gráfico de diagnóstico de autocorrelación.